

1. Pour étudier le sens de variation de la fonction f , on calcule la dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1.$$

On étudie le signe de $f'(x)$. Pour cela, on calcule $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 24$.

Il y a deux solutions qui sont $x_1 = \frac{6 - \sqrt{24}}{2 \times 3} = 1 - \frac{\sqrt{4 \times 6}}{6} = 1 - \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,18$ et $x_2 = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 1,82$.

D'où le tableau de variations de f :

x	-10	x_1	x_2	10
$f'(x)$		+	-	+
f	-1307	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$

Il ne faut pas hésiter à comparer les variations trouvées avec une représentation graphique obtenue sur une calculatrice.

2. La fonction f est strictement croissante et continue sur $[-10; x_1]$

ainsi on obtient le tableau de variations suivant :

x	-10	α	x_1	x_2	10
f	-1307	$\nearrow 0$	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$

Il est clair que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution notée α .

2. Pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut rappeler les données qui permettent de l'appliquer :

- f est strictement monotone sur l'intervalle considéré $[a; b]$;
- f est continue sur l'intervalle considéré $[a; b]$;
- les valeurs de $f(a)$ et de $f(b)$.

3. À l'aide de la calculatrice, on obtient $\alpha \approx -0,769$.

4. En ajoutant une ligne au tableau de variations précédent, on obtient le tableau suivant :

x	-10	α	x_1	x_2	10
f	-1307	$\nearrow 0$	$\nearrow \approx 3,1$	$\searrow \approx 0,9$	$\nearrow 713$
$f(x)$	-	0	+		

Convexité : f est dérivable 2 fois. En effet $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$, c'est une fonction dérivable $f''(x) = 6x - 6$, $f''(x) = 0$ pour $x = 1$. La courbe de f a un point d'inflexion pour $x = 1$. Donc f est convexe pour $x \geq 1$, et concave pour $x \leq 1$.

Sujets de bac

Pondichery 2014

EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

1. Proposition fausse.

La tangente T , passant par les points A et B d'abscisses distinctes, a pour coefficient directeur :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 3}{0 - (-1)} = \frac{-5}{1} = -5$$

La droite T est tangente à la courbe représentant la fonction h au point A d'abscisse -1 donc son coefficient directeur est $h'(-1)$.

Donc $h'(-1) = -5 \neq -2$.

2. Proposition fausse.

Sur l'intervalle $[1;4]$, $f''(x) \leq 0$ donc la fonction f est concave sur cet intervalle.

Correction 1

- La fonction f admettant un maximum en -2 , il existe un intervalle $]a; b[$ tel que $-2 \in]a; b[$ et :
 $\Rightarrow$ la fonction f est croissante sur $[a; -2]$;
 $\Rightarrow$ la fonction f est décroissante sur $[-2; b]$.
 On en déduit que la fonction dérivée f' de la fonction f a pour signe :
 $\Rightarrow$ la fonction f' est positive sur $[a; -2]$;
 $\Rightarrow$ la fonction f' est négative sur $[-2; b]$;
 Seules les courbes $\mathcal{C}_1'$ et $\mathcal{C}_4'$ vérifient ces relations.
- Par le même raisonnement et en utilisant le minimum de la fonction f en 3 , il existe un intervalle $]c; d[$ tel que $3 \in]c; d[$:
 $\Rightarrow$ sur l'intervalle $]c; 3[$, la fonction f' est négative ;
 $\Rightarrow$ sur l'intervalle $]3; d[$, la fonction f' est positive.
 Parmi les courbes $\mathcal{C}_1'$ et $\mathcal{C}_4'$, seule la courbe $\mathcal{C}_1'$ vérifie cette propriété.

Ainsi, la fonction f' dérivée de la fonction f admet pour courbe représentative la courbe $\mathcal{C}_1'$.

Correction 2

Etudions la courbe $\mathcal{C}_f$:

- La fonction f est décroissante sur $[-8; -1]$: la fonction f' doit être négative sur l'intervalle.
 On en retient que les courbes $\mathcal{C}_3'$ et $\mathcal{C}_4'$ comme courbe représentative de la fonction f' .
- La fonction f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2 , on en déduit :
 $f'(2) = 0$.
 On en déduit que la fonction f' admet pour représentation graphique la courbe $\mathcal{C}_3'$.

Correction 3

- La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $-0,5$. Or, aucune fonction ne s'annule en $0,5$. Dans cet exercice, la fonction f représente forcément la dérivée d'une fonction.
 La fonction f s'annule en -2 et en 1 , ainsi la courbe de la fonction associée à f doit posséder deux tangentes horizontales pour ces valeurs. On en déduit que la fonction f est la fonction dérivée de la fonction $\mathcal{C}_j$ et $\mathcal{C}_l$.
 La fonction f est positive sur l'intervalle $[-4; -2]$: la fonction associée doit être croissante sur cet intervalle. On en déduit la relation :
 $\ell' = f$
- De même, la courbe $\mathcal{C}_h$ admet trois tangentes horizontales. Or, aucune des fonctions présentent dans cet exercice admet trois racines : la fonction h représente la dérivée d'une fonction.
 La fonction h s'annule en -2 et en 1 : la courbe de la fonction associée doit posséder deux tangentes horizontales aux points d'abscisses -2 et 1 . Il ne reste plus que la fonction j .
 On a la relation : $j' = h$
- Ainsi, les fonction g et k sont associées entre elles.
 La fonction k s'annule en 4 mais la courbe $\mathcal{C}_g$ n'admet

pas de tangente horizontale au point d'abscisse 4 . La fonction k n'est pas la dérivée de la fonction g .

Par élimination des cas possibles, on en déduit que la fonction g est la dérivée de la fonction k :

$$k' = g$$

Correction 4

- Voici le tableau de signes de la fonction f :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

On en déduit le tableau de variations de la fonction g :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
Variation de g				

- Voici le tableau de variations de la fonction f :

x	$-\infty$	-7	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Variation de f				

On en déduit le tableau de signes de la fonction h :

x	$-\infty$	-7	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Correction 5

- Pour qu'un quotient soit définie, il est nécessaire que le dénominateur soit non-nul. Etudions le polynôme du second degré définissant le dénominateur de l'expression de f . Ce polynôme a pour discriminant :
 $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$
 Le discriminant étant strictement négatif et le coefficient du second degré étant positif, on en déduit que ce polynôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$: il ne s'annule pas.
 Le dénominateur ne s'annulant pas, on en déduit que l'ensemble de définition de la fonction f est :
 $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- a. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v définies par :
 $u(x) = 5x + 2$; $v(x) = x^2 + x + 1$
 qui admettent pour dérivée :
 $u'(x) = 5$; $v'(x) = 2x + 1$
 La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\
 &= \frac{5 \cdot (x^2 + x + 1) - (5x + 2) \cdot (2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{5x^2 + 5x + 5 - (10x^2 + 5x + 4x + 2)}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{5x^2 + 5x + 5 - 10x^2 - 5x - 4x - 2}{(x^2 + x + 1)^2} \\
 &= \frac{-5x^2 - 4x + 3}{(x^2 + x + 1)^2}
 \end{aligned}$$

- b. Le dénominateur de l'expression de f' est strictement positif. Ainsi, le signe de la fonction f' ne dépend que du polynôme du second degré du numérateur.

Ce polynôme admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-4)^2 - 4 \times (-5) \times 3 = 16 + 60 = 76$$

$$\text{On a : } \sqrt{\Delta} = \sqrt{76} = \sqrt{4 \times 19} = 2\sqrt{19}$$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\
 &= \frac{4 - 2\sqrt{19}}{2 \times (-5)} & &= \frac{4 + 2\sqrt{19}}{2 \times (-5)} \\
 &= \frac{-2 \cdot (2 - \sqrt{19})}{2 \times 5} & &= \frac{-2 \cdot (2 + \sqrt{19})}{2 \times 5} \\
 &= \frac{\sqrt{19} - 2}{5} & &= \frac{-\sqrt{19} - 2}{5}
 \end{aligned}$$

Le coefficient du second degré de cette expression étant strictement négatif, ce polynôme et ainsi la fonction f' admettent pour tableau de signes :

x	$-\infty$	$\frac{-\sqrt{19}-2}{5}$	$\frac{\sqrt{19}-2}{5}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- c. On a les images par la fonction f :

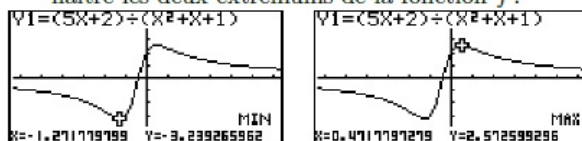
$$\bullet f\left(\frac{-\sqrt{19}-2}{5}\right) \approx -3,2392 \approx -3,2$$

$$\bullet f\left(\frac{\sqrt{19}-2}{5}\right) \approx 2,572 \approx 2,6$$

Connaissant le signe de la fonction dérivée sur $\mathbb{R}$, on en déduit le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$\frac{-\sqrt{19}-2}{5}$	$\frac{\sqrt{19}-2}{5}$	$+\infty$
Variation de f		$\swarrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		$-3,2$	$2,6$	

Le tracé de la courbe à la calculatrice permet de connaître les deux extrêmes de la fonction f :



- a. La fonction f admet les deux valeurs suivantes :

$$\bullet f(0) = \frac{5 \times 0 + 2}{0^2 + 0 + 1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\bullet f'(0) = \frac{-5 \times 0^2 - 4 \times 0 + 3}{(0^2 + 0 + 1)^2} = \frac{3}{1^2} = 3$$

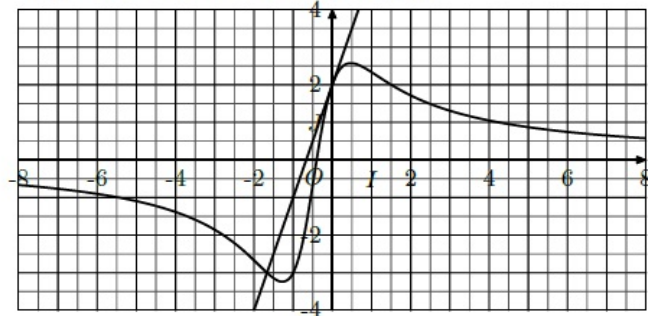
La tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 admet pour équation réduite :

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

$$y = 3 \cdot (x - 0) + 2$$

$$y = 3x + 2$$

- b. Voici le tracé de la tangente (T) :



- c. Pour étudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la droite (T), il faut étudier la différence :

$$\begin{aligned}
 f(x) - (3x + 2) &= \frac{5x + 2}{x^2 + x + 1} - (3x + 2) \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x + 2)(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x^3 + 3x^2 + 3x + 2x^2 + 2x + 2)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - (3x^3 + 5x^2 + 5x + 2)}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{5x + 2 - 3x^3 - 5x^2 - 5x - 2}{x^2 + x + 1} = \frac{-3x^3 - 5x^2}{x^2 + x + 1} \\
 &= \frac{-x^2 \cdot (3x + 5)}{x^2 + x + 1}
 \end{aligned}$$

Le dénominateur étant strictement positif, cette expression admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	0	$+\infty$
$-x^2$	-	-	0	-
$3x + 5$	-	0	+	+
$f(x) - (3x + 2)$	+	0	-	-

On en déduit :

- sur $]-\infty; -\frac{5}{3}]$, $\mathcal{C}_f$ est au dessus de (T) ;
- sur $[-\frac{5}{3}; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au dessous de (T) ;